對外秘

프로젝트 명세서

식단 분석을 활용한 개인 맞춤형 건강 코칭 서비스

(Java Track)

“Web(Front) PJT”

2 회차

對外秘

목차

1. Java Project 명세서 3

1.1 목표 3

1.2 준비사항 3

1.3 작업 순서 5

1.4 요구사항 5

1.5 참고자료 13

1.6 프로젝트 결과 13

1. Java Project 명세서

PJT 명	식단 분석을 활용한 개인 맞춤형 건강 코칭 서비스	
단계	Web(Front) PJT	
진행일자	2026.03.06	
예상 구현 시간	필수기능	5H
	추가기능	2H
	심화기능	1H

1.1 목표

이번 Web(Front)PJT 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- HTML5·CSS3·JavaScript 문법을 이해하고, 태그 의미, 레이아웃, 동적 DOM 조작을 직접 구현해 본다.
- JavaScript 를 이용한 폼 유효성 검사, 모달, 로컬 스토리지 등 동적 기능을 활용해 본다.
- Bootstrap 기반 반응형 UI 를 구축해 본다.
- 정보 구조, 시각적 위계, 접근성을 고려해 UX·UI 관점의 설계를 진행해본다.
- 생성형 AI 를 활용하여 프로토 타이핑을 진행해본다.

1.2 준비사항

1) 사용 데이터

- 음식 DB (식품의약품안전처 제공)
  https://various.foodsafetykorea.go.kr/nutrient/general/down/historyList.do

식품코드	식품명	식품대분류명	영양성분함량기준량	에너지(kcal)	수분(g)	단백질(g)	지방(g)	회분(g)	탄수화물(g)	당류(g)	식이섬유(g)	칼슘(mg)	철(mg)	인(mg)	칼륨(mg)	나트륨(mg)	콜레스테롤(mg)	포화지방산(g)	트랜스지방산(g)
D101-004160000-0001	국밥_돼지머리	밥류	100g	137	71.6	6.7	5.16	0.68	15.94	0.16	0.7	9	0.24	53	47	181	5	0	61
D101-004310000-0001	국밥_순대머리	밥류	100g	75	83.7	3.17	2.26	0.48	10.38	0.17	1.3	9	0.67	31	34	126	5	0	55
D101-004600000-0001	국밥_콩나물	밥류	100g	82	86.8	1.45	0.36	0.56	10.93	0	1.2	6	0.18	16	43	170	3	0	33
D101-006000000-0001	기장밥	밥류	100g	166	59.1	3.44	0.57	0.15	36.77	0	1.5	4	0.33	28	25	1	0	0	0
D101-007000000-0001	김밥	밥류	100g	140	69.5	4.84	4.55	1.11	19.96	0	1.4	35	0.2	55	118	307	113	3	1318
D101-007070000-0001	김밥_김치	밥류	100g	130	71.2	4.3	4.03	1.29	19.17	0.29	1.8	44	0.31	64	126	549	41	6	392
D101-007090000-0001	김밥_날치알	밥류	100g	177	59.8	6.1	4.26	1.12	28.66	1.48	2.1	23	0.62	82	119	299	51	15	559
D101-007120000-0001	김밥_돈가스	밥류	100g	202	55.8	6.77	5.81	0.96	31.64	1.33	2.1	15	0.49	74	134	241	22	0	299
D101-007280000-0001	김밥_소고기	밥류	100g	179	61.2	6.46	5.56	1	25.76	0.03	1.5	32	0.67	64	96	287	20	3	318
D101-007460000-0001	김밥_참치	밥류	100g	174	64.2	7	7.22	1.63	20.26	0.71	1.8	51	0.72	76	123	325	66	10	680
D101-007480000-0001	김밥_햄소	밥류	100g	158	63.8	4.8	3.65	1.28	25.65	0.14	3.4	38	0.44	69	164	309	160	5	1651
D101-007490000-0001	김밥_치즈	밥류	100g	173	63.3	6.24	7.03	1.33	22.1	0.21	2.6	6	0.21	15	41	169	58	10	522
D101-007520000-0001	김밥_장조주	밥류	100g	168	61.9	4.88	4.41	1.52	27.52	0.09	3.3	19	0.49	70	148	327	104	10	1117
D101-010080000-0001	덮밥_낙지	밥류	100g	130	65.9	9.88	3.24	0.8	24.12	2.16	2.3	13	0.36	47	85	212	8	0	105
D101-010110000-0001	덮밥_닭고기	밥류	100g	129	72.8	11.4	2.18	0.76	14.82	1.07	1.1	21	0.38	108	137	193	69	90	197
D101-010130000-0001	덮_베이고기덮밥	밥류	100g	202	62	9.43	10.77	0.85	19.86	1.98	1.4	11	0.49	101	196	174	21	3	343
D101-010240000-0001	덮밥_불고기	밥류	100g	162	60.2	6.6	5.31	0.97	26.96	0.07	2.9	6	0.82	73	138	259	1	0	7
D101-010390000-0001	덮밥_오징어	밥류	100g	135	68.1	7.15	2.01	0.81	21.94	0.66	2.6	8	0.22	78	125	162	46	1	539
D101-016000000-0001	보리밥	밥류	100g	161	68.9	2.9	0.26	0.24	26.77	2.57	3.4	7	0.2	34	28	4	0	0	0
D101-017000000-0001	볶음밥	밥류	100g	180	58.9	5.56	2.76	0.84	33.97	0	1.7	13	0.52	61	99	212	40	10	356
D101-017020000-0001	볶음밥_새우	밥류	100g	225	56.6	6.62	11.28	1.25	24.23	0.17	1.8	18	0.44	94	159	219	47	16	279
D101-017070000-0001	볶음밥_김치	밥류	100g	187	68.1	5.52	9.18	1.62	15.74	15.89	2.8	33	0.7	72	188	470	25	13	141
D101-017280000-0001	볶음밥_새우	밥류	100g	173	64.1	6.31	6.14	0.61	22.85	0.71	1.6	12	0.33	62	65	146	28	12	204
D101-017280000-0001	볶음밥_소고기	밥류	100g	178	63.2	7.88	6.48	0.92	21.76	0.08	2.1	18	0.62	86	167	215	61	18	161
D101-017450000-0001	볶음밥_참치	밥류	100g	180	57.4	4.62	3.27	1.83	32.8	0.12	1.6	15	0.11	46	68	631	7	0	90
D101-017480000-0001	볶음밥_햄소	밥류	100g	182	58.7	4.72	5.29	1.44	28.74	0.29	2.3	17	0.42	61	156	409	62	16	210
D101-017510000-0001	볶음밥_치즈베이	밥류	100g	184	58.9	3.38	4.81	1.12	31.79	0	2.6	5	0.3	39	167	295	0	0	0
D101-018000000-0001	비빔밥	밥류	100g	143	68.9	6.06	4.82	1.11	18.84	0.05	2.0	31	1.04	79	180	232	73	9	771
D101-018130000-0001	비빔밥_돈육	밥류	100g	147	65.7	5.38	2.95	1.25	24.68	1.24	2.4	29	0.39	72	114	337	56	8	582
D101-018420000-0001	비빔밥_육회	밥류	100g	147	65.7	6.28	3.36	1.6	22.92	4.45	2.6	28	0.88	95	178	446	26	0	427
D101-019490000-0001	김밥_참치마요	밥류	100g	199	59.6	5.99	8.21	0.81	25.45	0	2.8	10	0.38	58	78	290	23	1	269
D101-021000000-0001	수수밥	밥류	100g	161	63.8	3.16	0.92	0.15	33.02	0.08	1.1	4	0.17	25	28	1	0	0	0
D101-023000000-0001	잡밥	밥류	100g	128	72.8	4.79	5.11	1.69	15.75	2.3	3.5	43	0.44	61	128	430	69	0	467
D101-026000000-0001	영양돌솥밥	밥류	100g	154	57.4	3.43	2.87	0.21	36.06	0.63	2.1	9	0.48	32	38	6	10	0	104

<그림 1>

- 2023 국민건강 통계 (질병관리청 제공)
  https://knhanes.kdca.go.kr/knhanes/archive/wsiStatsClct.do;jsessionid=jaYoRyHMvc31xWBxtA9zAGVSy237N_DwOYKdJKv2.knhanes_20

<그림 2>

표번호	표14-3
지표명	당뇨병 유병률(공복혈당 또는 당화혈색소 기준)
지표정의	1) 당뇨병 유병자가 아니면서 공복혈당이 100-125mg/dL 또는 당화혈색소가 5.7% 이상 6.4% 이하인 분률 2) 공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 사용하고 있거나, 당화혈색소 6.5% 이상인 분률
분자	1) 당뇨병 유병자가 아니면서 공복혈당이 100-125mg/dL 또는 당화혈색소가 5.7% 이상 6.4% 이하인 사람 수 2) 공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 사용하고 있거나, 당화혈색소 6.5% 이상인 사람 수
분모	만19세이상 분석대상자 수
비고	3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ √가구원수)을 성별 연령별(5세단위) 요분위로 분류 4) 2005년 추계인구로 연령표준화 ※ 변동계수(coefficient of variation) : * 25-50%, ** 50% 이상

구 분	전체				남자			
	n	정상	당뇨병전단계[1]	당뇨병[2]	n	정상	당뇨병전단계	당뇨병
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	5,504	57.8 (0.9)	29.1 (0.7)	13.2 (0.6)	2,396	52.8 (1.1)	31.7 (1.0)	15.5 (0.8)
30세이상	4,922	51.6 (0.9)	33.0 (0.7)	15.3 (0.7)	2,123	46.0 (1.2)	35.9 (1.1)	18.1 (1.0)
65세이상	1,679	32.7 (1.2)	40.1 (1.3)	27.2 (1.2)	746	30.8 (2.0)	38.8 (2.1)	30.3 (1.8)
연령(세)								
19-29	582	89.9 (1.5)	8.5 (1.4)	1.7 (0.6)*	273	86.3 (2.4)	10.9 (2.2)	2.7 (1.0)*
30-39	627	77.6 (2.0)	19.9 (1.9)	2.5 (0.6)*	288	70.7 (2.8)	26.1 (2.6)	3.2 (1.0)*
40-49	938	64.4 (1.6)	27.9 (1.5)	7.7 (1.0)	404	54.5 (2.4)	34.2 (2.3)	11.3 (1.8)
50-59	1,032	45.5 (1.8)	37.6 (1.7)	16.9 (1.3)	405	35.3 (2.7)	42.8 (2.7)	21.9 (2.3)
60-69	1,253	37.1 (1.5)	38.7 (1.4)	24.2 (1.3)	550	34.4 (2.3)	36.3 (2.3)	29.3 (2.0)
70+	1,072	31.8 (1.5)	41.1 (1.5)	27.1 (1.5)	476	30.4 (2.4)	41.1 (2.4)	28.4 (2.3)

<그림 3>

2) 개발언어 및 툴

- HTML, CSS, JavaScript, VScode

3) 필수 라이브러리 / 오픈소스

- BootStrap Framework, 웹 화면 설계 툴인 Figma 등을 활용

1.3 작업 순서

1) 팀원과 같이 요구사항(기본/추가/심화)을 검토하고, 역할을 분배한다.
2) ChatGPT 또는 이미지 AI 에게 페이지별 샘플 코드·레이아웃·아이콘을 요청해 레퍼런스를 확보한다.
3) Index.html, style.css, main.js 등 필요한 기본 파일들을 생성한다.
4) BootStrap 을 활용하여 화면을 디자인한다.
5) JavaScript 를 이용하여 더미 데이터 로드, 로컬 스토리지를 CRUD 등의 작업을 구현한다.

1.4 요구사항

식단 분석을 활용한 개인 맞춤형 건강 코칭 서비스(이하 “냠냠코치”라 한다.)를

구현하려고 한다. 냠냠코치에서는 식품의약품안전처에서 제공한 음식 별 영양성분 데이터를 활용하여 작성한 식단을 사용자가 원하는 목표(운동, 질병 등)에 따라 분석하여 정보를 제공한다. 또한 건강 목표를 위한 챌린지, 식단 리뷰 및 다양한 정보를 교류할 수 있는 커뮤니티 등 다양한 기능을 지원한다. 팀원과 상의 후 요구사항을 만족할 수 있도록 요구 사항 명세서를 작성 및 구현해보자.

이번 관통 프로젝트는 '냠냠코치' 프로젝트의 화면을 구현하고, JavaScript 를 이용하여 기능들이 동작하도록 구현한다.

아래의 참고용 요구사항 예시를 활용하여 보다 개선된 프로젝트의 요구사항을 정리하고 분석하여 요구사항 기능 명세서를 작성해보자. (아래 필수 기능 포함)

■ 요구사항 예시 (참고용)

- 시장 조사를 통하여 '냠냠코치' 프로젝트의 요구사항을 완성해보자
- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현한다. 단, 필수 기능은 구현해야 한다. (ex. 컬럼의 내용을 추가할 수도 있음, 요청 URL 등)

기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F101	식단	식단 작성	섭취한 음식을 DB에서 선택하여 식단기록을 작성하는 기능	필수
F102	식단	식단 조회	식단 ID를 활용하여 식단기록 내용을 상세하게 조회하는 기능	필수
F103	식단	식단 수정	작성한 식단기록의 내용을 수정하는 기능	필수
F104	식단	식단 삭제	작성한 식단기록을 삭제하는 기능	필수

F105	식단	식단 분석	입력한 식단 기록을 통해 (공식 or AI) 영양 정보를 분석하여 표현하는 기능	필수
F106	회원	회원 작성	회원 가입을 통해 User 의 정보를 등록하는 기능 (개인 프로필 - 키, 몸무게, 질환 등을 관리)	필수
F107	회원	회원 조회	회원 정보를 조회하는 기능	필수
F108	회원	회원 수정	회원 정보를 수정하는 기능	필수
F109	회원	회원 삭제	회원 정보를 삭제하는 기능 (삭제 대신 '비활성화' 로 상태를 바꿀 수도 있음)	필수
F110	회원	로그인/로그아웃	로그인/로그아웃 기능	필수
F111	회원	팔로우/팔로잉	팔로우 추가, 취소, 목록 조회할 수 있는 기능	추가
F112	챌린지	챌린지 정보관리	챌린지 정보 CRD (기간, 설명, 이미지 등 관리)	추가
F113	챌린지	챌린지 사용자참여	사용자의 챌린지 참여, 달성도 등 정보 관리	추가
F114	커뮤니티	게시판	식단 리뷰, 전문가, 자유 게시판 글 작성, 조회, 수정, 삭제 기능	추가
F115	커뮤니티	댓글	게시글에 댓글 작성, 조회, 수정, 삭제 기능	추가
F116	AI	AI 식단 분석	생성형 AI를 활용한 식단 분석 기능	심화
F117	AI	AI 운동 코칭	생성형 AI를 활용한 운동 코칭 기능	심화
…	…	…	…	…
비 기능적 요구사항				
번호	**분류**	**요구사항명**	**요구사항 상세**	**우선순위**
NF101	UX	사용자 편문의성	서비스에 대한 사전지식이 없어도	-

			사용하기 편해야 함.	
NF102	UI	가용성	언제나 (어떤 디바이스로든) 서비스 가능해야 함.	-
NF103	효율성	응답성	조회에 대한 결과를 빠르게 응답해야 함.	-
NF104	효율성	정확성	신뢰성 있는 데이터(공공데이터)를 사용하여 분석 결과 등의 내용이 정확해야 함.	-
…	…	…	…	…

1. 기본 기능 (필수)

1) 식단기록 관리 기능

① 요구사항 번호 : F101

◆ 섭취한 음식을 DB에서 선택하여 식단기록을 작성하는 기능

② 요구사항 번호 : F102

◆ 식단 ID를 활용하여 식단기록 내용을 상세하게 조회하는 기능

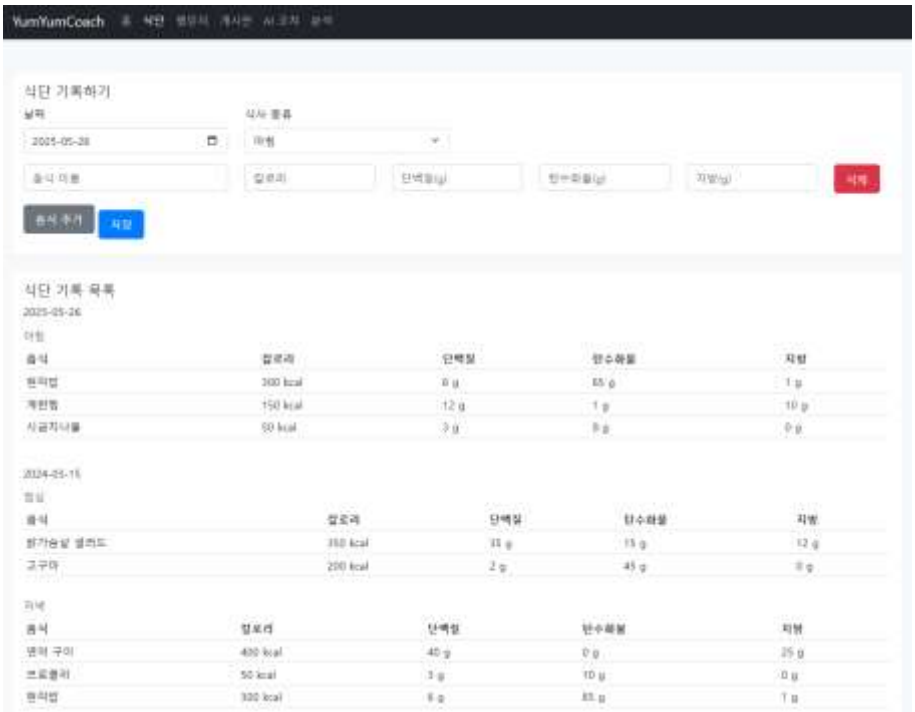
③ 요구사항 번호 : F103

◆ 작성한 식단기록의 내용을 수정하는 기능

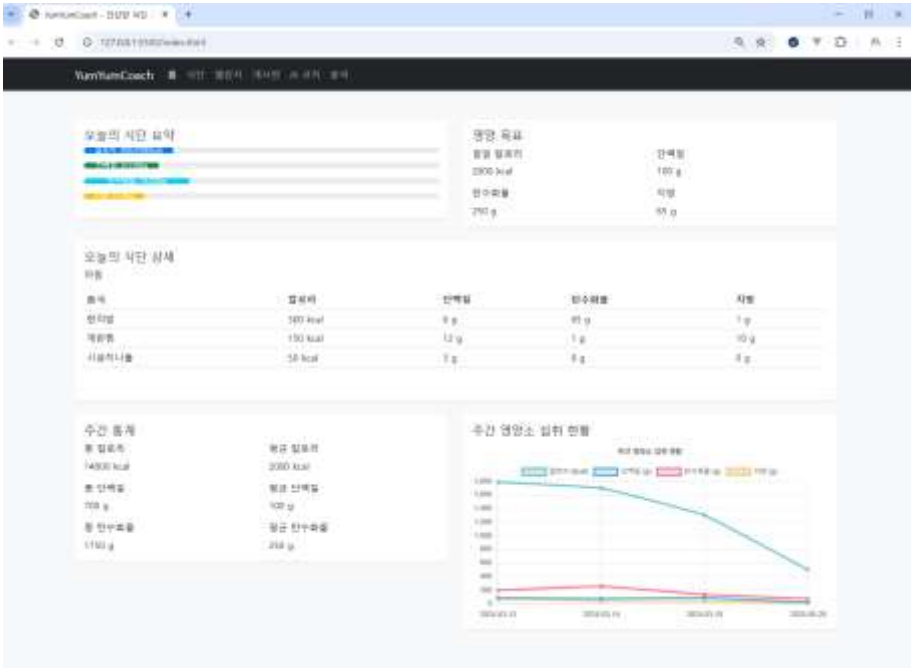
④ 요구사항 번호 : F104

◆ 작성한 식단기록을 삭제하는 기능

對外秘



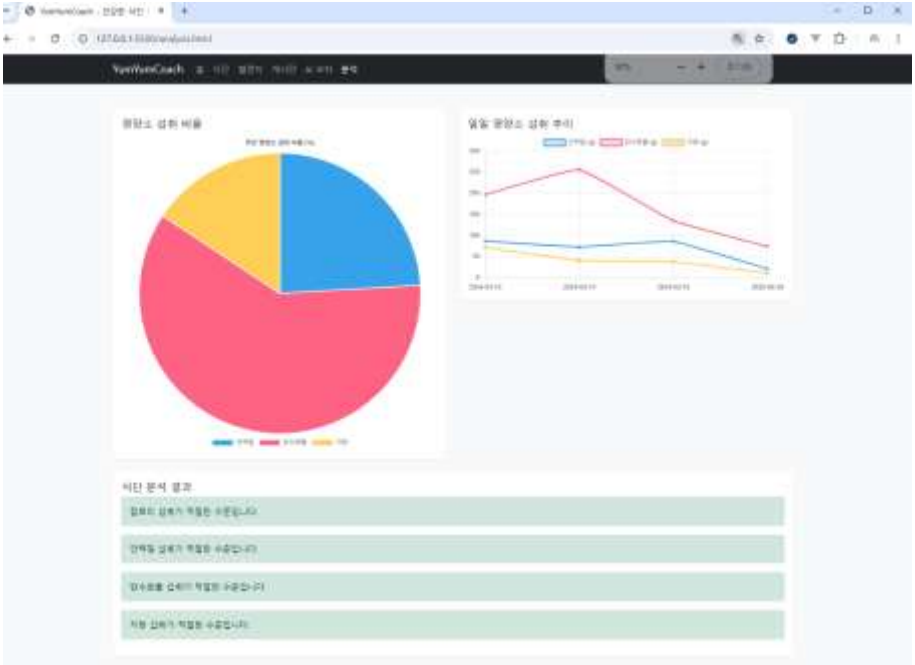
<그림 4> 식단 기록 및 조회 화면



<그림 5> 식단 요약 정보 및 통계

⑤ 요구사항 번호 : F105

◆ 입력한 식단 기록을 통해 (공식 or AI) 영양 정보를 분석하여 표현하는 기능



<그림 6> 식단 분석 화면

2) 회원 관리 기능

① 요구사항 번호 : F106

◆ 회원 가입을 통해 유저 정보를 등록하는 기능

② 요구사항 번호 : F107

◆ 회원 정보를 조회하는 기능

③ 요구사항 번호 : F108

◆ 회원 정보를 수정하는 기능

④ 요구사항 번호 : F109

◆ 회원 정보를 삭제하는 기능 (삭제 대신 '비활성화' 상태로 바꿀 수도 있음)

⑤ 요구사항 번호 : F110

◆ 로그인 / 로그아웃을 할 수 있다.

2. 추가 기능 (선택)

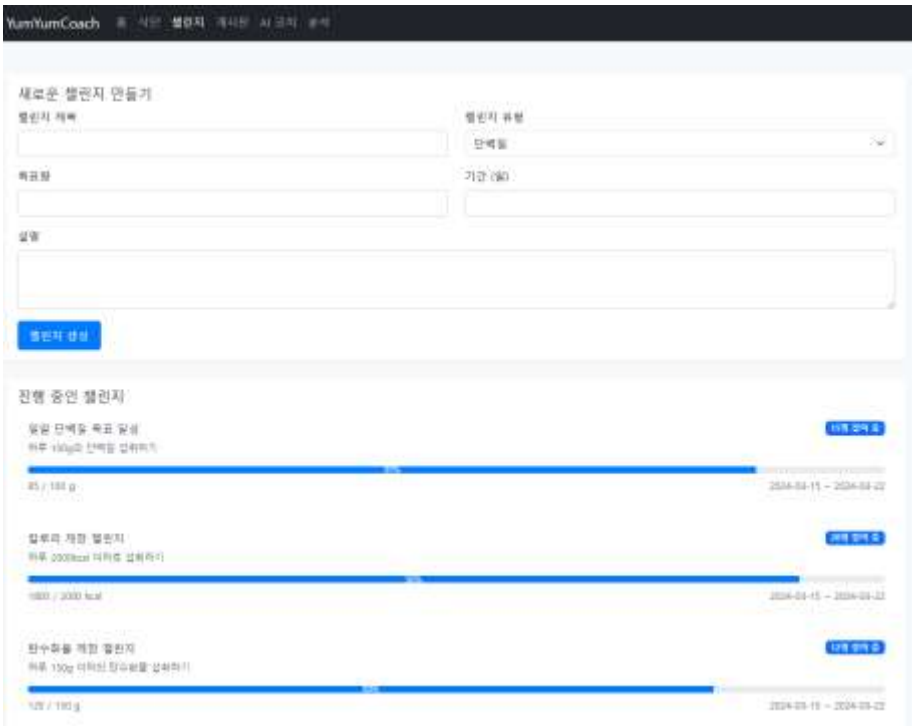
1) 챌린지 관리

① 요구사항 번호 : F112

◆ 건강 목표 관련 챌린지 관리 기능(작성, 조회, 삭제)을 위한 HTML/CSS/JavaScript 를 이용한 화면 구현 및 기능 구현

② 요구사항 번호 : F113

◆ 사용자 참여/달성도 관리 기능



<그림 7>

2) 커뮤니티 관리

① 요구사항 번호 : F111

◆ 회원간 팔로우/팔로잉 관계 기능

② 요구사항 번호 : F114

◆ 식단기록 리뷰 관리 기능(작성, 조회, 수정, 삭제)을 위한 HTML /CSS/JavaScript 를 이용한 화면 구현 및 기능 구현

③ 요구사항 번호 : F115

◆ 게시글 댓글 작성, 조회, 수정, 삭제 기능

<그림 8>

3. 심화 기능 (선택)

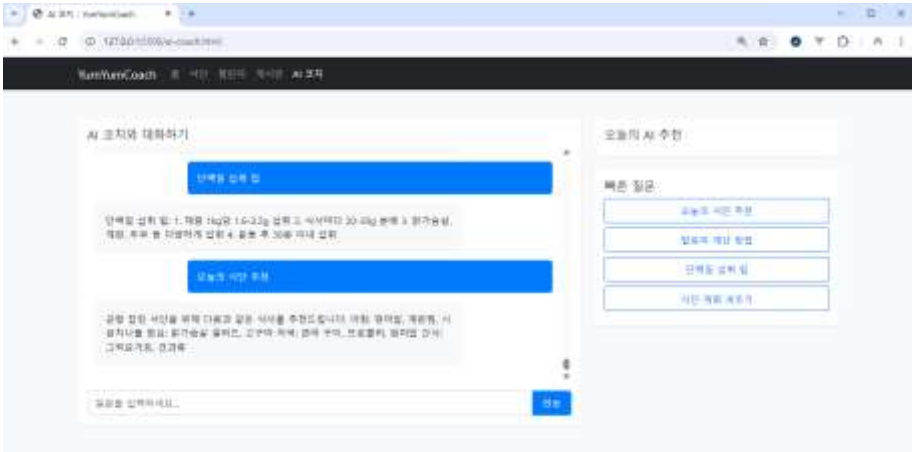
1) AI 활용 기능 고도화

① 요구사항 번호 : F116

◆ 생성형 AI 를 활용한 식단 분석 기능

② 요구사항 번호 : F117

◆ 생성형 AI 를 활용한 운동 코칭 기능



<그림 9>

1.5 참고자료

- BootStrap 홈페이지
  https://getbootstrap.kr/

- Chart.js 홈페이지
  https://www.chartjs.org

1.6 프로젝트 결과

프로젝트 최종적으로 제출해야 할 항목은 아래와 같고, GIT 의 README.md 파일이나 워드, 파워포인트 문서를 활용하여 작성하고, GitLab 에 업로드 한다. 제출 방식은 반마다 달라질 수 있다.

■ **산출물과 제출**

1) README.md

2) 구현 소스코드 및 실행 화면 캡쳐본

－　以上